Ключ для преподавателя

Урок 01. Материальная точка и система отсчета · Физика · варианты А и Б · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: покоится относительно автобуса, сиденья, водителя; движется относительно дороги, зданий, встречных машин

Пассажир сидит в движущемся автобусе. Относительно каких тел он покоится, а относительно каких движется?

- Покой и движение определяют относительно выбранных тел.
- Одно и то же тело может покоиться относительно одних тел и двигаться относительно других.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «движется» без указания тела** — П: не названо тело отсчёта

Задание 2. Ответ: между городами — да, размеры малы по сравнению с расстоянием; в гараже — нет, размеры важны

Можно ли считать автомобиль материальной точкой при поездке между городами? А при заезде в тесный гараж? Объясни оба ответа.

- Материальная точка — модель, а не маленькое тело.
- Важно, сравнимы ли размеры тела с расстоянием в задаче.

> **Частые неверные ответы и ошибки: да в обоих случаях** — П: не учтены размеры по сравнению с расстоянием

Задание 3. Ответ: тело отсчёта — здание или пол коридора; ось вдоль коридора с началом (например, у двери); часы или секундомер

Нужно описать движение ученика по школьному коридору. Назови тело отсчёта, координатную ось и прибор для измерения времени.

- Три части системы отсчёта: тело отсчёта, система координат, часы.

> **Частые неверные ответы и ошибки: названо только тело отсчёта** — П: не названы ось и часы

Задание 4. Ответ: а) да; б) нет; в) да; г) нет

Какие из движений можно считать поступательными: а) кабина исправного лифта; б) стрелка часов; в) ящик на ленте транспортёра без поворота; г) колесо велосипеда?

- Поступательное движение: любой отрезок в теле остаётся параллельным начальному положению.

> **Частые неверные ответы и ошибки: вращающиеся детали (колесо, стрелка, лопасть) названы поступательными** — П: у них точки движутся по-разному

Задание 5. Ответ: нельзя: движение относительно, без тела отсчёта описание неполное; нужны тело отсчёта, ось и часы

Ученик сказал: «Движение тела можно описать, не выбирая тело отсчёта». Найди ошибку.

- Описание движения требует тела отсчёта, осей и часов.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ошибка не названа** — Р: нет объяснения

Задание 6. Ответ: покоится относительно парты и пола; движется вместе с Землёй относительно Солнца и других тел вне Земли

Книга лежит на парте в классе. Относительно каких тел она покоится и относительно каких движется? Ответь 3–5 предложениями.

- Рассматриваются разные тела отсчёта.
- Покой и движение относительны.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «покоится» без уточнения тела** — П: не названо тело отсчёта

Вариант Б

Задание 1. Ответ: покоится относительно ступени и поручня; движется относительно стен тоннеля, платформы, неподвижных людей

Человек стоит на движущемся эскалаторе метро. Относительно каких тел он покоится, а относительно каких движется?

- Покой и движение определяют относительно выбранных тел.
- Одно и то же тело может покоиться относительно одних тел и двигаться относительно других.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «движется» без указания тела** — П: не названо тело отсчёта

Задание 2. Ответ: при перелёте — да, размеры малы по сравнению с путём; при посадке — нет, нужно учитывать положение всего самолёта

Можно ли считать самолёт материальной точкой при перелёте Москва — Владивосток? А при посадке на полосу? Объясни оба ответа.

- Материальная точка — модель, а не маленькое тело.
- Важно, сравнимы ли размеры тела с расстоянием в задаче.

> **Частые неверные ответы и ошибки: да в обоих случаях** — П: не учтены размеры по сравнению с расстоянием

Задание 3. Ответ: тело отсчёта — поле или штанга ворот; ось вдоль поля с началом (например, у ворот); секундомер

Нужно описать движение мяча по футбольному полю. Назови тело отсчёта, координатную ось и прибор для измерения времени.

- Три части системы отсчёта: тело отсчёта, система координат, часы.

> **Частые неверные ответы и ошибки: названо только тело отсчёта** — П: не названы ось и часы

Задание 4. Ответ: а) да; б) нет; в) да; г) нет

Какие из движений можно считать поступательными: а) поршень в цилиндре; б) лопасть вентилятора; в) ящик, скользящий по полу без поворота; г) секундная стрелка?

- Поступательное движение: любой отрезок в теле остаётся параллельным начальному положению.

> **Частые неверные ответы и ошибки: вращающиеся детали (колесо, стрелка, лопасть) названы поступательными** — П: у них точки движутся по-разному

Задание 5. Ответ: не размер, а модель: тело считают точкой, когда его размерами можно пренебречь в данной задаче

Ученик сказал: «Материальная точка — это очень маленькое тело». Найди ошибку.

- Точка — упрощение для конкретной задачи.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ошибка не названа** — Р: нет объяснения

Задание 6. Ответ: покоится относительно кузова и водителя; движется относительно дороги и придорожных зданий

Мяч лежит в кузове едущего грузовика. Относительно каких тел он покоится и относительно каких движется? Ответь 3–5 предложениями.

- Рассматриваются разные тела отсчёта.
- Покой и движение относительны.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «покоится» без уточнения тела** — П: не названо тело отсчёта

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 6

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.